هم‌رسان

مستند فنی به زبان ساده · نسخهٔ ۲٫۰ · آبان ۱۴۰۵

توسعه‌دهنده: علی رودی · شناسهٔ بسته: ir.hamrasan.app

این سند می‌گوید هم‌رسان چیست، چه کارهایی می‌کند، چطور ساخته شده و چه چیزی از آن مانده است. برای خواندنش لازم نیست برنامه‌نویس باشید. جزئیات رمزنگاری در سند جدای «گزارش نسخه‌های بین‌سازمانی و سازمانی» آمده است.

فهرست

۱. هم‌رسان چیست

۲. سه نسخهٔ برنامه

۳. برنامه چه کارهایی می‌کند

۴. اندازهٔ پروژه

۵. با چه ابزارهایی ساخته شده

۶. ساختار برنامه

۷. وقتی برنامه باز می‌شود

۸. داده‌ها کجا ذخیره می‌شوند

۹. پیامک چطور کار می‌کند

۱۰. تماس چطور کار می‌کند

۱۱. جستجو

۱۲. دو سیم‌کارت

۱۳. امنیت و حریم خصوصی

۱۴. رمز کردن پیامک

۱۵. سرعت برنامه

۱۶. آزمون‌ها

۱۷. تصمیم‌های مهم

۱۸. محدودیت‌ها و کارهای باقی‌مانده

۱۹. مجوزهای اندروید

۲۰. ساختن فایل نصب و انتشار

۱. هم‌رسان چیست

هم‌رسان یک برنامهٔ اندرویدی فارسی است که پیامک، تماس، سوابق تماس و مخاطبین را یک‌جا جمع می‌کند. کاربر آن را به‌جای برنامهٔ پیامک و برنامهٔ تلفن گوشی می‌گذارد.

همهٔ داده‌ها روی خود گوشی می‌ماند. پروژه سرور ندارد.

چرا این کار سخت است؟ وقتی برنامه‌ای جای برنامهٔ پیامک و تلفن را می‌گیرد، اگر خطا کند کاربر پیامکش را گم می‌کند یا نمی‌تواند به تماس جواب بدهد. برای همین بخش بزرگی از کار، درست کار کردن برنامه در حالت‌های سخت بوده است؛ مثلاً وقتی برنامه بسته است و پیامک می‌رسد.

۲. سه نسخهٔ برنامه

کد یکی است و دو فایل نصب از آن ساخته می‌شود:

نسخه	از کجا نصب می‌شود	چه دارد
تجاری	بازار و مایکت	پیامک، تماس و مخاطبین.

بین‌سازمانی	همان فایل تجاری که با کد فعال‌سازی باز می‌شود	به‌علاوهٔ بخش امن: پیام رمز، گروه رمز، بانک کلید، دفترچهٔ مخفی، کنترل امنیت و عکس از ورود ناموفق.
سازمانی	فایل جدا، فقط تحویل مستقیم	همهٔ قابلیت‌های بین‌سازمانی به‌علاوهٔ متن پوششی. تا کد فعال‌سازی خودش وارد نشود باز نمی‌شود.

هر دو فایل یک شناسه و یک امضا دارند. شمارهٔ نسخهٔ سازمانی دو میلیارد بالاتر است تا فروشگاه هیچ‌وقت آن را با نسخهٔ تجاری عوض نکند.

۳. برنامه چه کارهایی می‌کند

پیام‌ها

قابلیت	توضیح
صندوق پیام	گفتگوها با شمارش نخوانده، بایگانی و سنجاق تا ۵ گفتگو.
ارسال و دریافت	با نشان وضعیت: در انتظار، ارسال شد، تحویل شد، ناموفق.
جستجو	در متن همهٔ پیام‌ها، نه فقط پیام‌های روی صفحه.
پیش‌نویس و قالب آماده	پیش‌نویس با دسته‌بندی؛ قالب با جای خالی که فرمش خودکار ساخته می‌شود.
ارسال زمان‌بندی‌شده	در زمان مشخص، با تکرار و پراکندگی زمان. با برنامهٔ بسته هم فرستاده می‌شود.
گروه عادی	یک گفتگوی مشترک؛ برای هر نفر یک پیامک جدا می‌رود.
موقعیت و تصویر کوچک	موقعیت به شکل متن و تصویر سیاه‌وسفید کوچک به شکل کاراکتر، هر دو با پیامک عادی.
کمک‌های دیگر	کپی کد یک‌بارمصرف، پیش‌نمایش لینک، پنل ایموجی، اندازهٔ متن قابل تغییر.
هرزنامه و مسدودی	مسدود کردن شماره، گزارش هرزنامه، و فهرست سیاه و سفید برای پیامک و تماس.

تماس

قابلیت	توضیح
صفحهٔ تماس کامل	ورودی و خروجی، سکوت، بلندگو، نگه‌داشتن، ادغام و صفحه‌کلید. روی صفحهٔ قفل هم می‌آید.
صفحه‌کلید	جستجوی نام با کلیدها، شماره‌گیری سریع، کدهای USSD و پست صوتی.
«اخیر»	سوابق تماس هم‌زمان با سوابق گوشی، و یادآور تماس یا پیامک از روی هر ردیف.
تماس مجدد خودکار	اگر خط اشغال بود و تماس وصل نشد، بعد از شمارش معکوس دوباره می‌گیرد. پیش‌فرض خاموش است.
مسدود کردن تماس	ناشناس، خارج از مخاطبین، بین‌المللی و پیش‌شماره‌های تبلیغاتی.

مخاطبین

قابلیت	توضیح
دفترچهٔ تلفن گوشی	برنامه کپی جدا نگه نمی‌دارد و مستقیم با دفترچهٔ گوشی کار می‌کند.
سیم‌کارت و حساب‌ها	خواندن مخاطبین سیم‌کارت و ذخیره در سیم‌کارت یا حساب‌ها. محل ذخیرهٔ پیش‌فرض قابل انتخاب است.
انتقال با فایل	خروجی و ورودی `.vcf`، برای همه یا چند مخاطب.
برچسب و فیلتر	برچسب، فیلتر با برچسب و پیام‌رسان، و فیلتر «رمز» در نسخه‌های امن.
کارهای دیگر	ادغام تکراری‌ها، قالب نام، عکس از دوربین یا گالری، موردعلاقه‌ها، سنجاق تا ۵ مخاطب.

سراسری

قابلیت	توضیح
قفل برنامه	رمز ۴ رقمی، اثر انگشت یا چهره، کد بازیابی، و قفل خودکار.
دو سیم‌کارت	انتخاب سیم برای هر تماس و گفتگو، و نام دلخواه سیم روی دکمه‌ها.
ظاهر	روشن و تیره، پیرو گوشی یا انتخابی. تقویم شمسی و میلادی.

۴. اندازهٔ پروژه

چه چیزی	اندازه
کد برنامه به زبان `Dart`	۷۷,۲۲۱ خط در ۲۸۹ فایل
کد اندروید به زبان `Kotlin`	۱۸,۸۳۲ خط در ۸۱ فایل
پنل و ابزار ویندوزی	۲,۸۵۰ خط
کد آزمون‌ها	۲۱,۳۳۹ خط
بخش‌های برنامه (`features`)	۱۴
جدول‌های پایگاه‌دادهٔ اصلی	۲۱
مدیرهای وضعیت (`BLoC`)	۱۹
مجوزهای اندروید	۲۶
تاریخچه	۱۹۳ کامیت، از آذر ۱۴۰۴

۵. با چه ابزارهایی ساخته شده

کار	ابزار	چرا

ظاهر برنامه	Flutter / Dart	یک کد و کنترل کامل روی راست‌به‌چپ.
کار با اندروید	Kotlin	پیامک و تماس باید با برنامهٔ بسته هم کار کنند.
مدیریت وضعیت	flutter_bloc	هر رفتار را بدون باز کردن صفحه می‌شود آزمود.
پایگاه‌داده	SQLite و SQLCipher	اولی برای دادهٔ عادی، دومی برای بخش امن با رمز.
مخاطبین	flutter_contacts	دسترسی مستقیم به دفترچهٔ گوشی.
رمزنگاری	Bouncy Castle	الگوریتم‌های استاندارد، از جمله پساکوانتومی.
گزارش خطا	sentry (نسخهٔ Dart)	پیش‌فرض خاموش و بدون محتوای پیام. در نسخهٔ سازمانی وجود ندارد.
پنل ویندوزی	Compose Desktop	همان کد رمزنگاری برنامه را به کار می‌برد.
فونت	Vazirmatn	فونت آزاد فارسی.

چند کتابخانه عمداً حذف شد. another_telephony، call_log، image_picker و image_cropper خودشان مجوز می‌خواستند. وقتی دو درخواست هم‌زمان می‌شد برنامه می‌بست. برای همین این کارها با کد خودمان در Kotlin نوشته شد.

۶. ساختار برنامه

برنامه لایه‌لایه است و هر لایه فقط با لایهٔ زیر خودش حرف می‌زند:

صفحه‌ها: فقط نشان می‌دهند و درخواست می‌فرستند.

مدیرهای وضعیت (BLoC): درخواست می‌گیرند و وضعیت تازه می‌دهند.

مخزن‌ها و سرویس‌ها: داده را می‌خوانند و می‌نویسند.

پایگاه‌داده و اندروید: جایی که داده واقعاً هست. بخشی از کد اندروید با برنامهٔ بسته هم اجرا می‌شود.

هر بخش برنامه ساختار یکسانی دارد: `bloc`، `models`، `repositories`، `screens` و در صورت نیاز `services`. کسی که یک بخش را بشناسد، بقیه را هم می‌شناسد.

بخش‌ها: authentication, call_history, contacts, dialer, edition, favorites, hidden, keybank, messages, search, secure, secure_sms, security, settings.

۷. وقتی برنامه باز می‌شود

برنامه از این دروازه‌ها به ترتیب رد می‌شود:

۱. **فعال‌سازی:** فقط در نسخهٔ سازمانی. تا کد وارد نشود جلوتر نمی‌رود.

۲. **رمز برنامه:** ساختن رمز یا وارد کردن آن.

۳. **مجوزها:** همهٔ مجوزها یک‌جا پرسیده می‌شوند.

۴. **نقش پیش‌فرض:** درخواست برنامهٔ پیامک و تلفن پیش‌فرض شدن.

۵. **صفحهٔ اصلی:** چهار زبانهٔ «اخیر»، «موردعلاقه‌ها»، «مخاطبین» و «پیام‌ها». صفحه‌کلید با یک دکمه باز می‌شود.

- **تماس از همه بالاتر است.** تماس ورودی روی صفحهٔ رمز هم می‌آید تا بشود جواب داد.
- **نشانگر بارگذاری نداریم.** فهرست‌ها اول از دادهٔ ذخیره‌شده با نام مخاطب نشان داده می‌شوند و بعد بی‌صدا به‌روز می‌شوند. روی گوشی آزمون، «اخیر» حدود یک ثانیه بعد از اجرا آماده است.
- **زبانهٔ اول هوشمند است.** اگر در نبود کاربر پیامک آمده باشد «پیام‌ها» باز می‌شود، اگر تماس بی‌پاسخ بوده «اخیر».

۸. داده‌ها کجا ذخیره می‌شوند

جا	چه چیزی	نکته
پایگاه‌دادهٔ اصلی	نسخهٔ محلی پیامک‌ها و تماس‌ها، پیش‌نویس، قالب، زمان‌بندی و مانند آن	`Kotlin` با برنامهٔ بسته هم بازش می‌کند و کلید ندارد. پس هیچ چیز محرمانه‌ای در آن نوشته نمی‌شود.
پایگاه‌دادهٔ بخش امن	پیام‌های رمز، بانک کلید، دفترچهٔ مخفی	همیشه رمز است و فقط با رمز بخش امن باز می‌شود.
حافظهٔ پیامک اندروید	پیامک‌های عادی	منبع اصلی پیامک عادی همین‌جاست. پیام رمز هرگز اینجا نوشته نمی‌شود.
دفترچهٔ تلفن اندروید	مخاطبین	منبع اصلی مخاطبین.
تنظیمات و حافظهٔ امن	تنظیمات؛ رمز برنامه به شکل هش و کد فعال‌سازی	رمز برنامه هرگز خام ذخیره نمی‌شود.

هنوز مهاجرت پایگاه‌داده نداریم. چون برنامه منتشر نشده، هر تغییر در جدول‌ها مستقیم انجام می‌شود و گوشی‌های آزمون از نو نصب می‌شوند. از اولین انتشار به بعد باید برای هر تغییر مهاجرت نوشته شود.

۹. پیامک چطور کار می‌کند

- **دریافت:** وقتی برنامه پیش‌فرض است، اندروید پیامک را به برنامه می‌دهد و نوشتن آن در حافظهٔ پیامک با خود برنامه است. این کار در `Kotlin` انجام می‌شود تا با برنامهٔ بسته هم پیامک گم نشود.
- **همزمان‌سازی:** صندوق برنامه آینهٔ حافظهٔ پیامک گوشی است. برنامه فقط شناسه‌ها را مقایسه می‌کند و چیزهای جدید یا حذف‌شده را صفحه‌به‌صفحه برمی‌دارد.
- **تکرار:** یک پیامک ممکن است دو بار برسد. قانون یکتا بودن در پایگاه‌داده تکراری را کنار می‌گذارد.
- **اعلان:** همهٔ اعلان‌های پیامک در `Kotlin` ساخته می‌شوند. وقتی برنامه قفل است، اعلان فقط می‌گوید پیام جدید آمده.
- **زمان‌بندی:** با برنامهٔ باز، `Dart` می‌فرستد و با برنامهٔ بسته، `Kotlin`. هر پیام قبل از ارسال علامت می‌خورد تا دو بار نرود.
- **قالب آماده:** پیام قالبی کوتاه‌تر فرستاده می‌شود و گوشی گیرنده متن کامل را می‌سازد. گوشی بدون هم‌رسان فقط همان متن کوتاه را می‌بیند.

۱۰. تماس چطور کار می‌کند

- برنامه نقش شماره‌گیر پیش‌فرض را می‌گیرد و اندروید هر تماس را به سرویس آن می‌دهد. صفحه‌های تماس فقط صفحه‌های هم‌رسان هستند.
- دکمه‌های پاسخ و رد با اولین لمس کار می‌کنند، چون انگشت روی صفحهٔ زنگ‌خورده کمی جابه‌جا می‌شود و دکمهٔ معمولی گاهی لمس را از دست می‌داد.
- لمس شماره داخل پیام، برگهٔ انتخاب باز می‌کند و مستقیم تماس نمی‌گیرد.
- یادآور را خود اندروید سر وقت خبر می‌دهد و بعد از روشن شدن گوشی هم دوباره تنظیم می‌شود.

۱۱. جستجو

- **شماره:** `+98`، `0098`، `98` و `09` یکی دیده می‌شوند.
- **نام:** «ي» و «ی»، «ك» و «ک» یکی هستند. نیم‌فاصله و اعراب مهم نیست. «محمدرضا» هم «محمد رضا» را پیدا می‌کند.
- **صفحه‌کلید:** همان رقم‌ها به شکل حروف روی کلیدها هم خوانده می‌شوند و نام فارسی را پیدا می‌کنند. حروف روی خود کلیدها چاپ شده‌اند.
- **یک موتور برای همه:** مخاطبین، صفحه‌کلید و جستجوی کلی همه از یک کد استفاده می‌کنند.

۱۲. دو سیم‌کارت

برای هر تماس یا پیامک، سیم‌کارت به این ترتیب انتخاب می‌شود:

۱. اگر تماس دیگری برقرار است: همان سیم.

۲. سیمی که کاربر برای همین یک تماس انتخاب کرده است.

۳. سیم مخصوص این مخاطب (برای تماس) یا این گفتگو (برای پیامک).

۴. سیم پیش‌فرض داخل برنامه.

۵. سیم پیش‌فرض گوشی.

۶. اگر هیچ‌کدام نبود: از کاربر می‌پرسد.

این قانون در `Kotlin` است تا اعلان تماس بی‌پاسخ و پاسخ سریع هم با برنامهٔ بسته از همان قانون پیروی کنند. در گوشی تک‌سیم هیچ‌کدام از این گزینه‌ها دیده نمی‌شود.

۱۳. امنیت و حریم خصوصی

موضوع	چه می‌کند
رمز برنامه	۴ رقمی، با نمک و ۶۰ هزار دور هش. بعد از ۵ رمز اشتباه، زمان انتظار از ۳۰ ثانیه تا ۳۰ دقیقه بیشتر می‌شود.
فراموشی رمز	کد بازیابی یک‌بارمصرف. این کد برنامه را باز نمی‌کند و فقط اجازهٔ ساختن رمز تازه می‌دهد.

قفل خودکار	بعد از مدت انتخابی در پس‌زمینه. تماس ورودی بدون رمز جواب داده می‌شود، مگر کاربر خلافش را بخواهد.
پشتیبان اندروید	خاموش است تا پیام‌ها به جای دیگری نروند.
گزارش خطا	پیش‌فرض خاموش. هیچ محتوایی از پیام فرستاده نمی‌شود و هر عدد ۴ رقمی به بالا پاک می‌شود.
اینترنت	فقط برای پیش‌نمایش لینک و گزارش خطای اختیاری.
بخش امن	رمز ۶ رقمی جدا، اثر انگشت جدا، پایگاه‌دادهٔ رمزشده، و جلوگیری از عکس گرفتن از صفحه.
دفترچهٔ مخفی	شمارهٔ مخفی بیرون از بخش امن ردی نمی‌گذارد: سابقهٔ تماس و پیامک آن از گوشی برداشته و رمز می‌شود.

۱۴. رمز کردن پیامک

این بخش فقط خلاصه است. توضیح کامل در «گزارش نسخه‌های بین‌سازمانی و سازمانی» آمده است.

۱. مرجع سازمان با پنل ویندوزی برای هر عضو یک **فایل کلید** می‌سازد. در این فایل فقط کلید خود عضو و گواهی او هست.

۲. اولین بار که دو عضو به هم پیام می‌دهند، گوشی‌ها با **۲ پیامک رفت و ۲ پیامک برگشت** یک کانال امن می‌سازند. برای این کار به اینترنت و فهرست اعضا نیازی نیست.

۳. کانال بعد از آن بی‌صدا در پس‌زمینه به رمز **پساکوانتومی** ارتقا پیدا می‌کند.

۴. هر پیام کلید خودش را دارد و با AES-256-GCM رمز می‌شود.

۵. پیام رمز هرگز در حافظهٔ پیامک اندروید یا پایگاه‌دادهٔ اصلی نوشته نمی‌شود.

۱۵. سرعت برنامه

مشکل	راه‌حل
فهرست‌های بلند	همهٔ فهرست‌ها صفحه‌به‌صفحه خوانده می‌شوند و فقط ردیف‌های روی صفحه ساخته می‌شوند.
اولین نصب روی گوشی پر	برنامه منتظر پایان خواندن همهٔ پیامک‌ها نمی‌ماند. ردیف‌ها کم‌کم اضافه می‌شوند و صفحه می‌گوید در حال آوردن پیام‌هاست.
برگشتن به برنامه	فقط چیزهای تازه خوانده می‌شود و دفترچهٔ تلفن حداکثر هر ۱۰ دقیقه یک بار.
خواندن هم‌زمان از گوشی	خواندن‌های سنگین صف می‌شوند تا روی گوشی کم‌حافظه برنامه نبندد.
جستجو در هر حرف	عبارت جستجو یک بار آماده می‌شود، نه برای هر مخاطب.

۱۶. آزمون‌ها

نوع آزمون	نتیجه (۱۴۰۵/۰۸/۱۳)

منطق و صفحه‌ها (Dart)	۹۰۷ قبول از ۹۰۸. آزمون شمارش معکوس قفل در اجرای کامل رد می‌شود و تنها قبول می‌شود.
کد اندروید و رمزنگاری (JVM)	۱۴۲ قبول از ۱۴۲
ابزار مرجع	۲۵ قبول از ۲۵
پنل ویندوزی	۱۳ قبول از ۱۳
بررسی کد (`flutter analyze`)	بدون ایراد

قالب پیام رمز و فایل کلید با نمونه‌های ثابت قفل شده است. اگر کسی آن را ناخواسته عوض کند، آزمون رد می‌شود.

> **آزمون نهایی هنوز مانده است.** ۹۰ مورد باید روی دو گوشی واقعی و شبکهٔ واقعی امتحان شود. فهرست آن در `docs/FINAL_DEVICE_TESTS.md` است.

۱۷. تصمیم‌های مهم

تصمیم	چرا
شماره، کلید اتصال همه چیز است	مخاطبین از گوشی می‌آیند و شناسهٔ ثابتی در برنامه ندارند. همهٔ شکل‌های یک شماره به `09xxxxxxxxx` تبدیل می‌شوند.
فقط یک جا مجوز پرسیده می‌شود	درخواست هم‌زمان چند کتابخانه برنامه را می‌بست.
هیچ چیز محرمانه بیرون از بخش امن نیست	پایگاه‌دادهٔ اصلی کلید ندارد و حافظهٔ پیامک را برنامه‌های دیگر هم می‌خوانند.
کانال امن اول کلاسیک، بعد پساکوانتومی	ساختن مستقیم پساکوانتومی حدود ۲۰ پیامک هزینه داشت. حالا کاربر منتظر نمی‌ماند.
فایل کلید بدون فهرست اعضا	هیچ نامی روی گوشی نیست و عضو تازه به فایل تازه برای بقیه نیاز ندارد.
تماس مجدد فقط برای تماس وصل‌نشده	تماس کوتاه واقعی را نباید دوباره گرفت.
فایل مخاطبین از پنجرهٔ انتخاب فایل اندروید	مجوز حافظه لازم نیست و فضای ابری هم در دسترس است.
تصویر کوچک به شکل متن	برنامه MMS ندارد و متن به همهٔ گوشی‌ها می‌رسد.

۱۸. محدودیت‌ها و کارهای باقی‌مانده

محدودیت‌ها

مورد	توضیح
MMS	پشتیبانی نمی‌شود.
iOS	ممکن نیست؛ iOS اجازهٔ جایگزینی برنامهٔ پیامک و تلفن را نمی‌دهد.

شمارهٔ خارجی	قواعد شماره برای ایران نوشته شده و دو شکل یک شمارهٔ خارجی ممکن است یکی نشود.
زبان دوم	متن‌ها داخل کد هستند و برای زبان دوم باید جدا شوند.
خطاهای Kotlin	در گزارش خطا نمی‌آیند؛ فقط خطاهای Dart می‌آیند.
کد فعال‌سازی	با مهندسی معکوس قابل جعل است و باطل نمی‌شود. امنیت پیام‌ها به آن وابسته نیست.
چند کتابخانه	از آخرین نسخه‌شان عقب‌ترند. flutter_contacts نسخهٔ ۲ بازنویسی بزرگی لازم دارد.

کارهای باقی‌مانده

۱. آزمون نهایی روی دو گوشی واقعی (۹۰ مورد).

۲. به‌روز کردن راهنمای کاربر بعد از آزمون.

۳. تصمیم دربارهٔ گوشی‌های ۳۲ بیتی و مجوز بی‌استفادهٔ `PROCESS_OUTGOING_CALLS`.

۴. ساختن حساب بازار و مایکت و اولین ارسال.

۵. روشن کردن تکلیف ردیف‌های ۷، ۸، ۹ و ۴۳ پیوست فنی که هنوز ساخته نشده‌اند.

۱۹. مجوزهای اندروید

گروه	مجوز	برای چه
پیامک	SEND_SMS, RECEIVE_SMS, READ_SMS, RECEIVE_MMS, RECEIVE_WAP_PUSH	ارسال و دریافت. دو مورد آخر شرط پیش‌فرض شدن است.
تماس	CALL_PHONE, READ_PHONE_STATE, READ_PHONE_NUMBERS, READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, MANAGE_OWN_CALLS, PROCESS_OUTGOING_CALLS	تماس، سیم‌کارت‌ها و سوابق. مورد آخر استفاده‌ای ندارد و باید دربارهٔ حذفش تصمیم گرفته شود.
مخاطبین	READ_CONTACTS, WRITE_CONTACTS	دفترچهٔ تلفن.
دوربین	CAMERA	عکس مخاطب و عکس از ورود ناموفق.
موقعیت	ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION	فقط درج موقعیت در پیام، به درخواست کاربر.
اعلان و زمان	POST_NOTIFICATIONS, USE_FULL_SCREEN_INTENT, SCHEDULE_EXACT_ALARM, USE_EXACT_ALARM, RECEIVE_BOOT_COMPLETED	اعلان، صفحهٔ تماس، زمان‌بندی و یادآور.
دیگر	USE_BIOMETRIC, WAKE_LOCK, VIBRATE, INTERNET	اثر انگشت، حسگر نزدیکی، لرزش، پیش‌نمایش لینک و گزارش خطا.

۲۰. ساختن فایل نصب و انتشار

- فایل نصب فقط با `scripts/release_build.sh` ساخته می‌شود. شمارهٔ نسخه از تعداد کامیت‌ها می‌آید و اسکریپت شناسه، شماره و امضا را بعد از ساخت بررسی می‌کند.
- نسخهٔ سازمانی با `--flavor organization` ساخته می‌شود و هرگز به فروشگاه نمی‌رود.
- فایل نصب فقط برای گوشی‌های ۶۴ بیتی است.
- کلید امضا در مخزن نیست. از آن پشتیبان رمزشده گرفته شده است.
- وضعیت زندهٔ انتشار در `docs/publishing/store-release.md` است. هنوز چیزی منتشر نشده است.